

2026—2027 学年度位育中学高一上周末作业 1

集合与常用逻辑用语

一、填空题

3. 用列举法表示集合 $A = \left\{ y \mid y = \frac{12}{3-x}, x \in \mathbb{N}, x \in \mathbb{Z} \right\} = \underline{\hspace{2cm}}$.
4. 已知集合 $A = \{2a, 2a^2 + a\}$, 若 $1 \in A$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$.
5. 关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} x + y = 2 \\ x^2 + y^2 = 2 \end{cases}$ 的解集为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
6. 如果集合 $A = \{x \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, $B = \{y \mid y = x^2, x \in \mathbb{R}\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
7. 已知 $A = \left\{ x \mid x = \frac{k}{3} - \frac{1}{2}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, $B = \left\{ x \mid x = \frac{k}{6} + \frac{2}{3}, k \in \mathbb{Z} \right\}$, 则集合 A 与 B 的关系是 $\underline{\hspace{2cm}}$.
8. 若非空集合 $\{x \mid m \leq x \leq 2m - \sqrt{m}\}$ 不存在非空真子集, 则 m 的取值集合为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
9. 已知 $P = \{x \mid 2 < x < a, x \in \mathbb{N}\}$, 且集合 P 中恰有 3 个元素, 则实数 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ (用区间表示).
10. 设 x_1, x_2, x_3, x_4 是 4 个正整数, 从中任取 3 个数求和所得的集合为 $\{25, 26, 27\}$, 则这 4 个数中最小的数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

二、选择题

11. 下列说法中正确的是 ().
- A. 0 与 $\{0\}$ 表示同一个集合;
B. 集合 $\{1, 2, 3\}$ 与 $\{3, 2, 1\}$ 是两个相同的集合;
C. 方程 $(x-1)^2(x-2) = 0$ 的解集为 $\{1, 1, 2\}$;
D. 集合 $\{x \mid 4 < x < 5\}$ 可以用列举法表示.
12. 下列说法正确的是 ().
- A. $\emptyset \in \{0\}$ B. $0 \subseteq \{0\}$ C. $\emptyset \subseteq \{0, 1, 2\}$ D. $(1, 2) \supset \{1, 2\}$
13. 已知非空集合 $A = \{x \mid x^2 - 2x + m = 0\}$, 则集合 A 中所有元素之和为 ().
- A. 1 B. 2 C. 1 或 2 D. 非以上答案
14. 如果集合 S 具有性质: ①非空且它的元素都是正整数; ②如果 $x \in S$, 那么 $\frac{24}{x} \in S$. 请问这样的集合 S 共有 () 个.
- A. 15 个 B. 16 个 C. 31 个 D. 32 个

三、解答题

15. 设集合 $A = \{x \mid x^2 - ax + 4 = 0\}$, $B = \{x \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$, 且 $A \subseteq B$, 求实数 a 的取值范围.

16. 已知集合 $A = \{x \mid -1 < x < 6\}$, $B = \{x \mid -m < x < 2m + 1\}$, 其中 m 为实常数.

(1) 若 $B \subseteq A$, 求实数 m 的取值范围;

(2) 若 $m > 3$, 求证: $A \subseteq B$.